

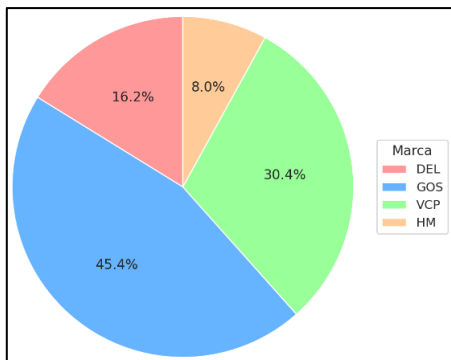
## 1. Examine Characteristics of Data Set (15 points)

El análisis se basó en una muestra de 2.650 encuestados, seleccionados entre adultos franceses que declararon consumir champaña ocasional o regularmente. Además, todos los participantes declararon conocer previamente las marcas, lo que reduce el sesgo de desconocimiento, pero no elimina posibles preferencias adquiridas de alguna marca previamente.

### 1.1 Distribución de elección de marca

La marca **Gosset (GOS)** fue claramente la más elegida, seguida de VCP. DEL y HM fueron las menos seleccionadas. Esta distribución inicial sugiere un mayor atractivo percibido por parte de GOS, como se puede observar en la **Ilustración 1** y **Tabla 1**, posiblemente debido a su alta calificación en diseño y calidad sensorial.

**Ilustración 1:** Distribución por marca elegida



*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

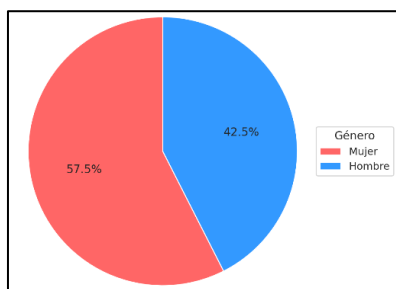
**Tabla 1:** Encuestados que seleccionaron marca X

| Marcas de Champagne      |                 | Encuestados |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| Marca elegida            | Marca abreviada | Elecciones  |
| Delamotte                | DEL             | 364         |
| Gosset                   | GOS             | 1243        |
| Veuve Clicquot Ponsardin | VCP             | 826         |
| Henri Mandois            | HM              | 217         |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

### 1.2 Perfil sociodemográfico de la muestra

**Ilustración 2:** Distribución porcentual por género



*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

**Tabla 2:** Estadísticos descriptivos para la edad

| Estadístico para Edad | Valor |
|-----------------------|-------|
| Media                 | 34.85 |
| Mín                   | 18    |
| Máx                   | 52    |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

**Tabla 3:** Distribución por tipo de zona de residencia

| Tipo de zona | Proporción |
|--------------|------------|
| Urbano       | 0.61       |
| Suburbano    | 0.27       |
| Rural        | 0.11       |

Fuente: elaboración propia con datos en el data set.

**Tabla 4:** Distribución por nivel educativo alcanzado

| Nivel educativo | Proporción |
|-----------------|------------|
| Media o menos   | 0.56       |
| Universitario   | 0.29       |
| Postgrado       | 0.15       |

Fuente: elaboración propia con datos en el data set.

- **Género:** 57% mujeres y 43% hombres **Ver Ilustración 2.**
- **Edad:** Media de 34,8 años, con rango entre 18 y 52 **Ver Tabla 2.** Por lo que no hay representación de adultos mayores, lo cual se podría ver reflejado en los resultados.
- **Educación:** 44% posee estudios universitarios (pregrado o posgrado) **Ver Tabla 4.**
- **Zona:** La mayoría de las personas vive en una zona urbana, un 61%, como se puede ver en **Tabla 3.**

Este perfil sugiere una muestra sesgada hacia **jóvenes, urbanos y relativamente educados**, lo cual puede influir en la percepción y elección de marcas de lujo como el champán.

### 1.3 Evaluación sensorial de las marcas

Al analizar los atributos evaluados por los encuestados, GOS obtuvo sistemáticamente las mejores calificaciones en diseño de botella, etiqueta, aroma y color. En cambio, HM recibió las calificaciones más bajas, excepto en aroma (**Ver Tabla 6**).

Sin embargo, un análisis profundo mostró un fenómeno interesante: los individuos no siempre eligen la marca que mejor califican, la primera impresión sería que esto se debió al precio, pero a los encuestados se les solicitó que esto no fuese un factor que considerar a la hora de escoger una marca, todos estos análisis se encuentran desde **Anexo 1 - 4** y se resumen en la **Tabla 5**.

**Tabla 5:** Matriz de evaluación cruzada por marca elegida (Promedios generales)

| Marca elegida | DEL         | GOS      | VCP        | HM          |
|---------------|-------------|----------|------------|-------------|
| DEL           | <b>3.67</b> | 3.87     | 3.83       | 3.34        |
| GOS           | 3.5         | <b>4</b> | 3.78       | 3.36        |
| VCP           | 3.51        | 3.9      | <b>3.9</b> | 3.34        |
| HM            | 3.56        | 3.89     | 3.8        | <b>3.44</b> |

Fuente: elaboración propia con datos en el data set.

**Tabla 6:** Calificación promedio de la marca X.

| Marcas de Champagne      |                 | Calificación promedio del champagne marca X |                      |                 |       |       |            |                  |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|-------|------------|------------------|
|                          |                 | Puntaje mínimo = 1, puntaje máximo = 5      |                      |                 |       |       |            |                  |
| Marca elegida            | Marca abreviada | Diseño botella                              | Etiqueta informativa | Diseño etiqueta | Aroma | Color | Publicidad | Promedio general |
| Delamotte                | DEL             | 3.02                                        | 3.32                 | 3.15            | 4.12  | 4.13  | 3.45       | <b>3.53</b>      |
| Gosset                   | GOS             | 4.43                                        | 3.65                 | 3.98            | 4.2   | 4.2   | 3.19       | <b>3.94</b>      |
| Veuve Clicquot Ponsardin | VCP             | 4.02                                        | 3.67                 | 3.8             | 4.13  | 4.17  | 3.16       | <b>3.83</b>      |
| Henri Mandois            | HM              | 2.68                                        | 3.42                 | 2.75            | 4.11  | 4.06  | 3.14       | <b>3.36</b>      |

*Fuente:* elaboración propia con datos en el data set.

- Cada **fila** representa a los individuos que **eligieron** una determinada marca.
- Cada **columna** muestra cómo ese grupo **calificó cada marca**, incluida la suya y las demás.
- La **diagonal principal** (fila = columna) indica la **calificación promedio otorgada a la marca que eligieron**.
- Las **celdas fuera de la diagonal** reflejan cómo evaluaron marcas que **no eligieron**.
- Permite observar si las personas **eligieron la marca que mejor calificaron** o si hubo un **sacrificio consciente**, priorizando otros factores como el precio o la familiaridad.

De esto, luego se obtuvo que el **41% de las personas eligió la marca que mejor calificó**, lo que confirma que es posible que otros factores influenciaran en las personas a la hora de elegir.

Aunque GOS lideró en la mayoría de los atributos sensoriales, el aroma y la publicidad mostraron variaciones menores entre las marcas, lo que sugiere que ningún atributo fue determinante por sí solo.

#### 1.4 Variables asociadas al sacrificio

El análisis de las decisiones tomadas por los encuestados mostró que una parte importante no eligió la marca que mejor calificó **Ver Tabla 5**. Para comprender mejor este fenómeno, se analizó el porcentaje de personas que **no eligieron su marca mejor evaluada** según distintas variables personales y sociodemográficas. Los resultados se resumen en la **Tabla 7**.

Los datos revelan que este patrón de "incoherencia" en la elección no es aleatorio, sino que varía según el perfil del encuestado:

- **Nivel como bebedor (DRINKER):** Aunque se esperaba que los expertos tomaran decisiones más alineadas con sus propias evaluaciones, incluso en este grupo el 56% no eligió la marca que mejor calificó.
- **Ingreso (INCOME):** Existe una relación clara entre ingreso y coherencia, las personas con menor ingreso presentan mayores tasas de sacrificio (61%), mientras que los grupos de ingreso medio y alto muestran una tasa de 59% y 56%, respectivamente. Esto sugiere que, a pesar de las instrucciones de "ignorar el precio", los participantes posiblemente aplicaron criterios económicos reales en su decisión, quizás fue de forma subconsciente dada su tendencia en compras habitual.
- **Género (GENDER):** La diferencia entre mujeres (56%) y hombres (62%) en coherencia sugiere que las mujeres podrían tener un enfoque más sistemático al momento de evaluar y decidir, o bien estar menos expuestas a decisiones impulsivas.
- **Nivel educativo (GRAD):** A pesar de ser leve, la tendencia muestra que a mayor nivel educativo, menor es la incoherencia. Esto respalda la idea de que el razonamiento estructurado y la formación académica favorecen decisiones más alineadas con la evaluación individual.
- **Situación como estudiante (STUDENT):** Aunque podría esperarse que los estudiantes de posgrado tomaran decisiones más alineadas con sus evaluaciones, este grupo presentó la mayor incoherencia (63%). Esto puede explicarse no por su nivel educativo alcanzado, sino por su situación actual como estudiantes activos, donde factores como carga académica, hábitos de consumo más pragmáticos o menor involucramiento con el producto podrían influir en elecciones menos sistemáticas.

- **Estado civil (MARRIED):** Las personas casadas tienden a decidir con mayor coherencia. Esta diferencia podría deberse a contextos de consumo compartido, donde la elección se ve influida por hábitos en pareja o familia, frente a decisiones más individuales e impulsivas entre solteros.
- **Densidad del entorno (DENSIT):** Los encuestados que viven en zonas rurales son quienes menos coincidieron entre evaluación y elección (64%), frente a los urbanos (57%). Esto podría explicarse por menor exposición a experiencias de consumo variadas o publicidad, lo que lleva a decisiones más basadas en familiaridad, tradición o accesibilidad, y no necesariamente en atributos evaluados objetivamente.

**Tabla 7:** Porcentaje de personas que **no** eligieron su marca mejor evaluada, según características personales

| Variable                  | Grupo 1              | %   | Grupo 2                         | %   | Grupo 3                          | %   | Grupo 4        | %   |
|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------|-----|
| Nivel como bebedor        | <i>Principiante</i>  | 58% | <i>Poco conocedor</i>           | 61% | <i>Medio</i>                     | 58% | <i>Experto</i> | 56% |
| Ingreso anual             | <i>&lt;15.000</i>    | 61% | <i>15–30k</i>                   | 59% | <i>&gt;30k</i>                   | 56% | —              | —   |
| Frecuencia de consumo     | <i>Ocasional</i>     | 59% | <i>Regular</i>                  | 58% | —                                | —   | —              | —   |
| Género                    | <i>Mujer</i>         | 56% | <i>Hombre</i>                   | 62% | —                                | —   | —              | —   |
| Situación laboral         | <i>Jornada</i>       | 59% | <i>Media jornada</i>            | 59% | <i>Cesante</i>                   | 58% | —              | —   |
| Nivel educativo           | <i>Media o menos</i> | 59% | <i>Universitario</i>            | 60% | <i>Postgrado</i>                 | 56% | —              | —   |
| Estado civil              | <i>Soltero</i>       | 61% | <i>Casado</i>                   | 56% | <i>Divorciado</i>                | 57% | —              | —   |
| Densidad del vecindario   | <i>Urbano</i>        | 57% | <i>Suburbano</i>                | 60% | <i>Rural</i>                     | 64% | —              | —   |
| Situación como estudiante | <i>No Aplica</i>     | 57% | <i>Universitario (Pregrado)</i> | 59% | <i>Universitario (Postgrado)</i> | 63% | —              | —   |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

- Los porcentajes indican la proporción de personas dentro de cada grupo que no eligieron la marca que mejor evaluaron según sus propias calificaciones.

En respuesta a la pregunta: **¿Do you think the actual population of France is well represented in the sample?**

Aunque el tamaño de la muestra es considerable (2.650 personas), diversos indicadores sugieren que no representa de manera equilibrada a la población adulta de Francia.

En primer lugar, la edad promedio es de 34,8 años, con un rango que va de 18 a 52 años. Esto significa que no se incluyó población adulta mayor (60+), que representa una parte significativa del país, y que podría tener hábitos de consumo y criterios de elección distintos.

En términos geográficos, aunque hay representación de múltiples regiones, la distribución no es proporcional. Centrada principalmente en la región **Grand Est**, esto posiblemente debido a que es una de las zona más productora de champagne en Francia y en donde se encuentra la provincia de Champagne [1], que dio origen a este vino.

Además, se observa un sesgo sociodemográfico importante:

- Predominan personas jóvenes, con estudios universitarios y usuarios activos de redes sociales (Facebook en particular).
- 44% de los encuestados tienen educación superior y un porcentaje considerable declaró ingresos medios a altos, lo cual no refleja del todo la distribución de ingreso nacional.
- La densidad de residencia también está sesgada hacia zonas urbanas y suburbanas, con menor representación rural.

## 2. Estimate a Multinomial Logit Model (15 points)

Se comenzó con una especificación básica incluyendo aroma (*SMELL*) y diseño de botella (*BOTTLE*). A partir de ahí, el modelo fue evolucionando mediante un proceso iterativo, incorporando atributos sensoriales adicionales (*LAB*, *SMELL*, *ADV*), variables personales (*INCOME*, *DRINKER*, *FREQ*, *GENDER*) y evaluando su relevancia individual, según su significancia.

Además, se corrigió la codificación de variables categóricas como *GENDER*, *INCOME* y *DRINKER*, transformándolas en variables *dummy* para evitar interpretaciones erróneas o colinealidad. También se probaron variables como *DENSITY* y *COLOR*, pero fueron descartadas al no aportar significativamente al modelo final.

Luego, se introdujo un procedimiento específico para evaluar la heterogeneidad del efecto de ciertas variables personales según la alternativa. Esto implicó estimar versiones del modelo donde coeficientes como ingreso, conocimiento en vino, edad y género fueron diferenciados por marca (por ejemplo: *INCOME\_3\_DEL*, *INCOME\_3\_GOS*, etc.).

A continuación, se aplicaron pruebas estadísticas vistas en clases (comparación de coeficientes por pares, mediante contrastes) para determinar si esos efectos eran estadísticamente diferentes entre alternativas. Cuando el test indicaba que los efectos eran equivalentes ( $p > 0.05$ ), se agruparon nuevamente en un solo coeficiente. Por el contrario, si existían diferencias significativas, se mantuvieron desagregados.

A continuación, se presentan las hipótesis de la prueba y los resultados se pueden ver en **Anexo 5**.

$$H_0: \hat{\beta}_k = \hat{\beta}_l; H_a: \hat{\beta}_k \neq \hat{\beta}_l \quad (1)$$

Como resultado, algunas variables fueron eliminadas por falta de significancia (como bebedor poco y experto: *DRINKER* = 2, *DRINKER* = 4, respectivamente, e ingresos medios *INCOME* = 2), mientras que otras como *AGE* y *FREQ* se mantuvieron agrupadas por no mostrar diferencias significativas entre marcas ( $p > 0.05$ ). Otras variables, como el ingreso alto (*INCOME* = 3) o el género masculino (*GENDER* = 2), sí mostraron efectos diferenciados por alternativa y se mantuvieron desagregadas.

## Especificación final del modelo

El modelo final incluye 15 parámetros estimados y utiliza a **HM como alternativa de referencia**. A continuación, se presentan los principales resultados:

**Tabla 8:** Indicadores de ajuste del modelo logit multinomial (MNL)

| Estadístico                             | Valor    |
|-----------------------------------------|----------|
| Log-Likelihood inicial (LL(0))          | -3673.68 |
| Log-Likelihood final                    | -3673.68 |
| Pseudo R <sup>2</sup> vs LL(0)          | 0.175    |
| Pseudo R <sup>2</sup> ajustado          | 0.1707   |
| Pseudo R <sup>2</sup> vs LL(C)          | 0.0438   |
| Pseudo R <sup>2</sup> ajustado vs LL(C) | 0.0397   |
| AIC                                     | 6093.52  |
| BIC                                     | 6187.64  |
| Parámetros estimados                    | 16       |
| Observaciones (individuos)              | 2650     |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

**Tabla 9:** Coeficientes estimados del modelo MNL y significancia estadística

| VAR              | Variable                                            | Coeficiente | t-ratio |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|
| DEL              | Constante específica para champagne DEL             | 0.17        | 1.61    |
| GOS              | Constante específica para champagne GOS             | 0.62        | 2.99    |
| VCP              | Constante específica para champagne VCP             | 0.23        | 1.13    |
| HM               | Constante específica para champagne HM (referencia) | -           | -       |
| BOTTLE           | Diseño de la botella (Puntuación)                   | 0.13        | 5.50    |
| INFLAB           | Etiqueta Informativa (Puntuación)                   | 0.11        | 4.94    |
| LAB              | Diseño de la etiqueta (Puntuación)                  | 0.13        | 5.37    |
| SMELL            | Aroma del champaña (Puntuación)                     | 0.03        | 0.92    |
| ADV              | Publicidad previa vista (Puntuación)                | 0.21        | 9.49    |
| FREQ = 2         | Frecuencia regular de consumo (1: Regular)          | 0.28        | 2.87    |
| INCOME = 3 - DEL | Ingreso alto (>30k €/año), para champagne DEL       | 0.47        | 2.18    |
| INCOME = 3 - GOS | Ingreso alto (>30k €/año), para champagne GOS       | 0.72        | 3.86    |
| INCOME = 3 - VCP | Ingreso alto (>30k €/año), para champagne VCP       | 0.48        | 2.49    |
| DRINK = 3        | Conocedor medio de vino                             | 0.36        | 2.18    |
| GENDER = 2 - GOS | Género masculino (1: Hombre), para champagne GOS    | -0.66       | -6.36   |
| GENDER = 2 - VCP | Género masculino (1: Hombre), para champagne VCP    | -0.41       | -3.72   |
| EDAD             | Edad del individuo                                  | 0.02        | 4.08    |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*



Las funciones de utilidad resultantes tienen con siguiente estructura:

$$V_{DEL} = \alpha_{DEL} + \sum \beta_i \times Característica_{i,DEL} + \beta_{Ingreso\ alto,DEL} \times Ingreso\ Alto + \beta_{Bebedor\ conocedor\ medio\_alto} \times Bebedor\ conocedor\ medio \quad (2)$$

$$V_{GOS} = \alpha_{GOS} + \sum \beta_i \times Característica_{i,GOS} + \beta_{Hombres,GOS} \times Género + \beta_{Frecuencia\_Regular} \times Frecuencia + \beta_{Ingreso\ alto,GOS} \times Ingreso\ Alto + \beta_{Bebedor\ conocedor\ medio\_alto} \times Bebedor\ conocedor\ medio + \beta_{Edad} \times Edad \quad (3)$$

$$V_{VCP} = \alpha_{VCP} + \sum \beta_i \times Característica_{i,VCP} + \beta_{Hombres,VCP} \times Género + \beta_{Frecuencia\_Regular} \times Frecuencia + \beta_{Ingreso\ alto,VCP} \times Ingreso\ Alto + \beta_{Bebedor\ conocedor\ medio\_alto} \times Bebedor\ conocedor\ medio + \beta_{Edad} \times Edad \quad (4)$$

$$V_{HM} = \sum \beta_i \times Característica_{i,HM} \quad (5)$$

Siendo,

$$\sum \beta_i \times Característica_{i,j} = \beta_{Diseño\_Botella} \times DiseñoBotella_j + \beta_{Etiqueta\_Informativa} \times EtiquetaInformativa_j + \beta_{Diseño\_Etiqueta} \times DiseñoEtiqueta_j + \beta_{Publicidad\_marca} \times PublicidadMarca_j + \beta_{Aroma} \times Aroma_j \quad (6)$$

Este modelo incluye atributos del producto y variables individuales, manteniendo solo aquellas que demostraron ser relevantes, t mayor o cercano a 1.96 (**Ver Tabla 9**).

- **Constantes específicas por alternativa (Resultados en Tabla 9):**

**DEL (Delamotte):** El coeficiente fue positivo, pero no significativo (t ≈ 1.61).

Esto indica que, en ausencia de atributos observables (como diseño, publicidad o variables personales), la utilidad base de Delamotte no es significativamente distinta de la referencia (HM). Su posición relativamente neutral sugiere que no posee un sesgo fuerte en la preferencia general de los consumidores.

**GOS (Gosset):** La constante fue positiva y estadísticamente significativa (t ≈ 2.99).

Esto implica que, incluso sin considerar atributos específicos ni características del individuo, Gosset parte con una ventaja en términos de utilidad percibida respecto a la marca de referencia (HM). Este resultado puede interpretarse como un reflejo de su reconocimiento de marca, reputación o prestigio implícito entre los consumidores, como se vio en el análisis de la pregunta 1 .

**VCP (*Veuve Clicquot Ponsardin*):** El coeficiente fue positivo, pero no significativo ( $t \approx 1.13$ ).

Esto sugiere que, aunque hay una leve preferencia base por esta marca frente a HM, esta no es lo suficientemente fuerte como para ser estadísticamente distinta de cero. Es posible que su elección esté más mediada por atributos tangibles como el diseño de la botella y la publicidad, que sí fueron significativos en el modelo.

**HM (*Henri Mandois – referencia*):** Al ser la alternativa de referencia, su constante está fijada en cero.

- **Variables por producto (Resultados en Tabla 9):**

**BOTTLE (*Diseño de la botella*):** Coeficiente positivo y altamente significativo ( $t \approx 5.5$ ).

Los encuestados tienden a valorar más las marcas que presentan un diseño de botella atractivo, lo cual sugiere que este elemento funciona como una señal rápida de calidad. Así, un buen diseño podría actuar como una especie de “atalajo visual” que, valida la elección, especialmente en consumidores que no necesariamente se guían por atributos técnicos.

**LAB (*Diseño de la etiqueta*):** Coeficiente positivo y significativo ( $t \approx 5.4$ ).

El diseño de la etiqueta, aunque menos prominente que la botella, influyó en cómo se percibieron las marca en términos de autenticidad y sofisticación. Para muchos consumidores, esta es la parte que comunica información concreta: origen, tipo de uva, categoría.

**INFLAB (*Etiqueta informativa*):** El coeficiente estimado para la etiqueta informativa fue positivo y altamente significativo ( $t \approx 4.94$ ).

Lo que indica que los consumidores valoran favorablemente la información detallada que esta etiqueta proporciona sobre el champán. Este atributo funciona como un elemento clave de comunicación que transmite autenticidad y confianza en el producto. Al igual que el diseño de la botella, la etiqueta informativa puede actuar como un “atalajo cognitivo” que facilita la decisión de compra, especialmente para aquellos consumidores que buscan garantías de calidad o desean validar su elección mediante información tangible.

**SMELL (Aroma):** Coeficiente positivo, pero no significativo ( $t \approx 0.92$ ).

Tuvo un impacto positivo, aunque de menor magnitud y no significativa. Esto podría explicarse porque, al no haber una degustación real durante el experimento, las evaluaciones del aroma fueron probablemente más superficiales o basadas en percepciones generales de la marca. Para quienes tienen menos conocimiento técnico, el aroma puede resultar abstracto o difícil de juzgar. Aun así, su signo positivo sugiere que sigue siendo un componente relevante, aunque no determinante, dentro del conjunto de atributos evaluados.

**ADV (Publicidad previa):** Coeficiente positivo y el más significativo del modelo ( $t \approx 9.5$ ).

La exposición a publicidad elevó fuertemente la probabilidad de elección, lo que sugiere que las marcas que lograron “estar previamente” en la mente de los encuestados, partieron con ventaja. La publicidad no solo aporta conocimiento, sino también familiaridad, ver una marca en campañas previas famosas puede convertirla en una “opción segura” o deseable.

**PRICE (Precio):** No incluido en el modelo final.

En versiones anteriores, mostró problemas con el modelo, posiblemente por la baja variabilidad. Además, no incluirlo es coherente con las instrucciones del experimento, que pedían a los encuestados ignorar el precio al momento de decidir, pues no debían realizar compras reales.

- **Variables individuales (Resultados en Tabla 9):**

**FREQ = 2** (Consumidor regular): El coeficiente positivo y estadísticamente significativo ( $t \approx 2.87$ ).

Lo que indica que las personas que beben champaña de forma regular tienen una mayor propensión a elegir alguna de las marcas evaluadas. Esto puede atribuirse a una mayor familiaridad con el producto, menor incertidumbre asociada a la compra o simplemente un mayor valoración general del producto.

**INCOME = 3** (ingresos mayores a 30.000 €):

Esta variable se mantuvo diferenciada por alternativa, ya que los contrastes entre coeficientes revelaron efectos heterogéneos. Todos los coeficientes resultaron positivos y significativos:

- DEL: 0.47 ( $t \approx 2.18$ )
- GOS: 0.72 ( $t \approx 3.86$ )
- VCP: 0.48 ( $t \approx 2.49$ )

Las personas con ingresos altos perciben mayor utilidad en las alternativas. Esto es consistente con una mayor familiaridad con productos premium y menor aversión al riesgo percibido (No les preocupa tanto el costo si el producto no resulta ser el ideal). Este grupo podría estar más dispuesto a valorar marcas reconocidas o de mayor estatus simbólico.

**DRINKER = 3** (conocedor medio de vino): coeficiente positivo y fue el único nivel del conocimiento en vino con un impacto significativo ( $t \approx 2.18$ ).

Mientras que los otros niveles no lo fueron. Este grupo tiende a valorar más las marcas, a diferencia de los principiantes (que podrían no distinguir atributos) o los expertos (que podrían ser más exigentes), los conocedores medios pueden estar en el punto óptimo de apreciación sin sobre analizar, ni dejarse llevar por cosas triviales.

**GENDER = 2** (hombre):

Esta variable se mantuvo separada por marca debido a diferencias estadísticamente significativas. En ambas marcas (GOS y VCP), el coeficiente fue negativo y altamente significativo:

- GOS: -0.66 ( $t \approx -6.36$ )
- VCP: -0.41 ( $t \approx -3.72$ )

Esto sugiere que los hombres tienen menor probabilidad de elegir estas marcas en comparación con la referencia (HM), lo cual puede estar asociado a patrones de consumo distintos por género. Es posible que estas marcas tengan un mayor posicionamiento o afinidad simbólica con el público femenino, o que los hombres tengan preferencias por atributos no modelados en este estudio (como el sabor, no incluido en el experimento).

**AGE** (Edad): el coeficiente fue positivo y significativo ( $t \approx 4.08$ ).

A mayor edad, se observa una ligera tendencia a valorar más las alternativas. Esto podría reflejar una experiencia de consumo más consolidada, mayor familiaridad con marcas tradicionales o un mayor interés por productos percibidos como sofisticados.

El modelo final permite concluir que la elección de marca no depende exclusivamente de los atributos sensoriales evaluados por los encuestados, sino que también está fuertemente condicionada por variables personales. Esto resulta coherente con lo observado en la **Pregunta 1** (fase exploratoria), donde una parte considerable de los individuos **no eligió la marca que mejor había calificado**, sugiriendo que el proceso de decisión incorpora elementos más allá de la evaluación racional o directa.

### 3. Market Segmentation Analysis (10 points)

A partir de la especificación preferida obtenida en la **Pregunta 2**, se realizó un análisis de segmentación basado en la variable **GENDER**. Para ello, se estimaron modelos separados para **mujeres (GENDER = 1)** y **hombres (GENDER = 2)** utilizando exactamente la misma estructura de regresores que en el modelo completo. Esto permite comparar directamente los coeficientes y observar cómo varía el comportamiento de elección entre ambos grupos.

Aunque no se estimó un modelo completamente segmentado en sentido estricto (es decir, un único modelo con interacciones entre cada variable explicativa y la variable **GENDER**), se optó por estimar modelos separados. Esta decisión se justifica en la búsqueda de claridad interpretativa y en el hecho de contar con suficiente tamaño muestral en ambos segmentos. Como señalan Koppelman y Bhat [1], este enfoque permite capturar diferencias sistemáticas en las preferencias cuando se dispone de una variable observada como el género, y ayuda a evitar los supuestos de homogeneidad implícitos en los modelos MNL tradicionales.

En la siguiente tabla se presentan los principales indicadores de ajuste de los tres modelos:

**Tabla 10:** Resultados de los tres modelos MNL estimados

| Género                                         | Mujeres      |         | Hombres      |         | Pregunta 2   |         |
|------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| Variable                                       | Coefficiente | t-ratio | Coefficiente | t-ratio | Coefficiente | t-ratio |
| Cte. específica para champagne DEL             | 0.27         | 1.69    | 0.10         | 0.66    | 0.17         | 1.61    |
| Cte. específica para champagne GOS             | 0.22         | 0.76    | 0.33         | 1.23    | 0.62         | 2.99    |
| Cte. específica para champagne VCP             | -0.18        | -0.61   | 0.22         | 0.80    | 0.23         | 1.13    |
| Cte. específica para champagne HM (referencia) | -            | -       | -            | -       | -            | -       |
| Diseño de la botella                           | 0.12         | 3.96    | 0.13         | 3.75    | 0.13         | 5.50    |
| Diseño de la etiqueta                          | 0.14         | 4.59    | 0.07         | 2.23    | 0.11         | 4.94    |
| Etiqueta informativa                           | 0.12         | 3.78    | 0.14         | 3.88    | 0.13         | 5.37    |
| Aroma del champaña                             | 0.04         | 1.02    | 0.01         | 0.12    | 0.03         | 0.92    |
| Publicidad previa vista                        | 0.25         | 8.16    | 0.17         | 5.08    | 0.21         | 9.49    |
| Frecuencia regular de consumo (1: Regular)     | 0.23         | 1.63    | 0.34         | 2.42    | 0.28         | 2.87    |
| Ingreso alto (>30k €/año), para DEL            | 0.47         | 1.42    | 0.46         | 1.64    | 0.47         | 2.18    |
| Ingreso alto (>30k €/año), para GOS            | 0.71         | 2.45    | 0.75         | 3.02    | 0.72         | 3.86    |
| Ingreso alto (>30k €/año), para VCP            | 0.52         | 1.77    | 0.45         | 1.72    | 0.48         | 2.49    |
| Conocedor medio de vino                        | 0.34         | 1.35    | 0.40         | 1.79    | 0.36         | 2.18    |
| Edad del individuo                             | 0.03         | 4.80    | 0.01         | 1.00    | 0.02         | 4.08    |
| Género masculino (1: Hombre), para GOS         | -            | -       | -            | -       | -0.66        | -6.36   |
| Género masculino (1: Hombre), para VCP         | -            | -       | -            | -       | -0.41        | -3.72   |

*Fuente:* elaboración propia con datos en el data set.

**Tabla 11:** Indicadores de ajuste de los tres modelos MNL

| Indicador                                | Mujeres  | Hombres  | Pregunta 2 |
|------------------------------------------|----------|----------|------------|
| LL(start)                                | -2093.30 | -1580.38 | -3673.68   |
| LL(final)                                | -1612.49 | -1410.06 | -3030.76   |
| Rho <sup>2</sup> vs equal shares         | 0.23     | 0.11     | 0.171      |
| Adj. Rho <sup>2</sup> vs equal shares    | 0.22     | 0.10     | 0.1669     |
| Rho <sup>2</sup> vs observed shares      | 0.05     | 0.03     | 0.0391     |
| Adj. Rho <sup>2</sup> vs observed shares | 0.04     | 0.02     | 0.0354     |
| AIC                                      | 3252.98  | 2848.13  | 6120.84    |
| BIC                                      | 3327.46  | 2918.67  | 6209.08    |
| Parámetros estimados                     | 14       | 14       | 16         |
| Observaciones (individuos)               | 1510     | 1140     | 2650       |

*Fuente:* elaboración propia con datos en el data set.

- El **modelo para mujeres** presenta el mejor ajuste global (tanto en términos de *log-likelihood* como en  $Rho^2$ ), lo que sugiere que la especificación elegida describe mejor el comportamiento de compra en ese grupo.
- En cambio, el **modelo para hombres** mostró un ajuste notablemente menor, lo que podría implicar una mayor heterogeneidad no capturada o patrones de decisión más difíciles de modelar en ese segmento.
- El **modelo general (Pregunta 2)** se encuentra entre ambos, lo cual es esperable ya que representa un promedio poblacional.

### Diferencias clave entre los modelos segmentados

En la **Tabla 10**, se presentan los coeficientes estimados y sus t-ratios para cada variable, comparando los resultados entre mujeres, hombres y el modelo general. A continuación, se resumen las diferencias más relevantes:

**Constantes específicas (ASC):** Las constantes para las marcas DEL y GOS fueron más positivas en mujeres, aunque no alcanzaron significancia estadística:

- En mujeres, DEL (0.27) y GOS (0.22) mostraron una utilidad base más elevada que en el modelo general.
- En hombres, GOS fue más preferida (0.33), mientras que VCP presentó un signo positivo, a diferencia del modelo femenino donde fue negativa (-0.18), aunque en ambos casos no significativa.

Esto sugiere diferencias en las predisposiciones no observadas hacia ciertas marcas. Las mujeres parecen tener una actitud más neutral o exigente hacia las marcas (mayores ASC, pero con baja significancia), mientras que en hombres GOS destaca como marca preferida base.

**Edad (AGE):** El efecto de la edad fue más fuerte y significativo en mujeres. Por lo que, para mujeres, la edad podría estar asociada a experiencia o gusto más desarrollado por este tipo de producto, mientras que en hombres este patrón no es tan claro.

Según un análisis del mercado en *BevIndustry* (2021) [3], los cambios demográficos, especialmente en la edad, influyen significativamente en las preferencias y el comportamiento de compra en el sector del vino y champán. Los consumidores de mayor edad suelen mostrar mayor conocimiento y preferencia por productos premium y marcas establecidas, mientras que los jóvenes tienden a ser más exploratorios. Este patrón respalda el hallazgo del modelo, donde la edad tiene un efecto positivo y significativo en mujeres, sugiriendo que este segmento tiene una relación más consolidada y sofisticada con el champán, mientras que en hombres la relación no es tan clara.

**Diseño de la botella y etiqueta (BOTTLE / LAB):** Ambos fueron importantes para los dos géneros, pero los coeficientes fueron ligeramente más altos en mujeres. Refuerza la idea de que los atributos visuales tienen un peso mayor en el proceso de decisión de las mujeres, posiblemente por mayor atención a la estética o diseño del producto, además, como no se evaluó el sabor, la estética tomó más peso.

**Etiqueta informativa (INFLAB):** La etiqueta informativa mostró un efecto positivo y significativo en ambos segmentos de género, con coeficientes similares (0.12 en mujeres y 0.14 en hombres). Esto sugiere que tanto mujeres como hombres valoran la información clara y detallada que ofrece la etiqueta sobre el producto. La ligera diferencia entre géneros podría reflejar distintos patrones de búsqueda de información o niveles de confianza en la transparencia de la marca, pero en general la etiqueta funciona de forma muy similar y relevante en la elección para ambos grupos.

**Publicidad previa (ADV):** Aunque fue significativo en ambos casos, el impacto fue más alto en mujeres (0.25 vs 0.17). Las mujeres podrían estar más expuestas a la publicidad de este tipo de producto (por ejemplo, en redes sociales, revistas o boca a boca), o bien responder con mayor confianza a marcas reconocidas.

**Ingreso alto (INCOME = 3):** Ambos modelos mostraron un efecto positivo, pero los coeficientes fueron levemente más altos en hombres para GOS, aunque en mujeres DEL y VCP tuvo más peso. Esto sugiere que tanto hombres como mujeres con mayores ingresos valoran más las marcas posicionadas como premium, aunque pueden diferir en cuál consideran como su favorita. Podría indicar que los hombres con mayor ingreso tienden a valorar más la marca GOS, tal vez por asociarlas con estatus o por tener mayor disposición a pagar sin preocuparse por los detalles, a pesar de que en teoría el precio no influía directamente en las elecciones.



**Frecuencia de consumo (FREQ):** Tuvo mayor efecto en hombres, lo que sugiere que la experiencia repetida o una mayor exposición al producto refuerza sus preferencias más directamente, mientras que en mujeres otros factores siguen teniendo más peso.

**Conocimiento medio de vino (DRINKER = 3):** El conocimiento del producto no tuvo un gran impacto en ninguno de los modelos, pero el efecto fue un poco más fuerte para los hombres. Podría indicar que, en hombres, el conocimiento genera mayor seguridad en la elección, mientras que en mujeres los factores visuales o emocionales pesan más.

En respuesta la pregunta: **¿Las diferencias son razonables desde una perspectiva intuitiva?**

Sí, las diferencias encontradas entre los modelos estimados para mujeres y hombres resultan lógicas desde una perspectiva tanto teórica como práctica.

Por un lado, **las mujeres mostraron coeficientes más altos y significativos para variables relacionadas con atributos visuales y comunicacionales**, como el diseño de la botella (*BOTTLE*), el diseño de la etiqueta (*LAB*) y la publicidad previa (*ADV*). Esta sensibilidad mayor hacia aspectos simbólicos puede reflejar un mayor involucramiento emocional o estético en el proceso de decisión de compra, algo que ha sido documentado en estudios previos sobre comportamiento del consumidor [4,5]. Además, la edad fue una variable con fuerte impacto en este grupo, lo que podría estar relacionado con una relación más estable y desarrollada con el producto a medida que aumenta la edad.

Por otro lado, en el caso de los **hombres**, el comportamiento fue **más sensible a la experiencia acumulada** (como la frecuencia de consumo) y al **conocimiento en vino**, lo cual podría interpretarse como un patrón más funcional y basado en hábitos. Asimismo, aunque el diseño del producto sigue siendo importante, su peso relativo fue menor que en el modelo femenino. También se observó que el efecto del ingreso fue algo más marcado en algunas marcas, lo que podría estar vinculado con una asociación entre estatus y capacidad adquisitiva dentro del segmento masculino.

Desde una perspectiva intuitiva, estos resultados tienen sentido: las mujeres podrían tender a valorar más los elementos que comunican elegancia, exclusividad y cuidado del detalle, mientras que los hombres podrían basar sus decisiones en criterios más racionales o funcionales [4,6], como la familiaridad con la marca, el hábito de consumo o su capacidad económica.

#### 4. Random coefficients (10 points)

En esta sección se buscó estimar un modelo que permitiera capturar preferencias heterogéneas no observadas entre los individuos, ampliando así la especificación logit multinomial (MNL) utilizada previamente. Para ello, se implementó un modelo **Mixed Logit**, que permite que algunos parámetros varíen aleatoriamente entre los individuos en lugar de permanecer constantes.

Como lo solicitaba el enunciado, se excluyó del análisis a la alternativa GOS, con lo cual las elecciones se restringieron a tres marcas: **Delamotte (DEL)**, **Veuve Clicquot Ponsardin (VCP)** y **Henri Mandois (HM)**. Esta reducción de alternativas implicó una menor base muestral, pero permitió concentrar la estimación en las marcas más relevantes desde el punto de vista del diseño experimental.

Para los análisis de la pregunta se utilizaron tanto la desviación estándar robusta como los t robustos que arrojaba el programa, esto era una indicación que estaba dentro del material de clases (*"haltondraws.pdf"*).

**Interpretación de los coeficientes aleatorios:** Se modelaron como aleatorios los siguientes atributos del producto: diseño de la botella, diseño de la etiqueta, etiqueta informativa y publicidad. Todos fueron especificados con una distribución log-normal, estimando sus parámetros de media (Por ejemplo:  $\mu_{\log\_ADV}$ ) y dispersión ( $\sigma_{\log\_ADV}$ ), con el objetivo de capturar la heterogeneidad no observada en las preferencias de los individuos.

Los resultados de dicho modelo fueron los siguientes:

**Tabla 12:** Indicadores de ajuste del modelo Mixed Logit

| Estadístico                             | Valor   |
|-----------------------------------------|---------|
| Log-Likelihood inicial (LL(0))          | 11595.5 |
| Log-Likelihood final                    | -1278.2 |
| Pseudo R <sup>2</sup> vs LL(0)          | 0.1731  |
| Pseudo R <sup>2</sup> ajustado          | 0.1634  |
| Pseudo R <sup>2</sup> vs LL(C)          | 0.0445  |
| Pseudo R <sup>2</sup> ajustado vs LL(C) | 0.0348  |
| AIC                                     | 2586.39 |
| BIC                                     | 2665.13 |
| Parámetros estimados                    | 15      |
| Observaciones (individuos)              | 1407    |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

**Tabla 13:** Coeficientes estimados del modelo Mixed Logit y significancia estadística

| Variable                                                                                                 | Estimación           | Error estándar robusto | Estadístico t robusto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Aroma, puntuación</b><br>Coeficiente Fijo                                                             | 0.03881              | 0.07109                | 0.55                  |
| <b>Dummy para Frecuencia de Consumo: regular</b><br>Coeficiente Fijo                                     | 0.35308              | 0.11885                | 2.97                  |
| <b>Dummy para Ingreso: Alto, mayor a 30.000 € - Champagne DEL</b><br>Coeficiente Fijo                    | 0.60716              | 0.21476                | 2.83                  |
| <b>Dummy para Ingreso: Alto, mayor a 30.000 € - Champagne VCP</b><br>Coeficiente Fijo                    | 0.57767              | 0.20233                | 2.86                  |
| <b>Dummy para Conocedor de vino: medio</b><br>Coeficiente Fijo                                           | 0.48794              | 0.1711                 | 2.85                  |
| <b>Dummy para Género: Masculino - Champagne VCP</b><br>Coeficiente Fijo                                  | -0.42571             | 0.11863                | -3.59                 |
| <b>Edad de los encuestados</b><br>Coeficiente Fijo                                                       | 0.02309              | 0.00312                | 7.41                  |
| <b>Diseño de la Botella, Puntuación</b><br>Desviación Estándar en Coeficiente<br>Coeficiente Medio       | 0.52232<br>-2.24418  | 0.30691<br>0.30919     | 1.7<br>-7.26          |
| <b>Información de la etiqueta, Puntuación</b><br>Desviación Estándar en Coeficiente<br>Coeficiente Medio | 0.01103<br>-1.84382  | 0.00549<br>0.22884     | 2.01<br>-8.06         |
| <b>Diseño de la Etiqueta, Puntuación</b><br>Desviación Estándar en Coeficiente<br>Coeficiente Medio      | -0.37302<br>-2.11282 | 0.79317<br>0.37554     | -0.47<br>-5.63        |
| <b>Publicidad Previa, Puntuación</b><br>Desviación Estándar en Coeficiente<br>Coeficiente Medio          | 2.30054<br>-3.32209  | 1.38877<br>1.51205     | 1.66<br>-2.2          |

*Fuente:* elaboración propia con datos en el data set.

Análisis de cada media ( $\mu$ ) y desviación estándar ( $\sigma$ ), ver resultados en **Tabla 13**:

- **La media del coeficiente para el diseño de la botella** fue muy significativa ( $t \approx -7.26$ ), lo que confirma que el diseño de la botella, en promedio, incrementa la utilidad percibida.
  - **La desviación estándar del coeficiente para el diseño de la botella** mostró evidencia marginal de heterogeneidad ( $t = 1.70$  aprox). Aunque el valor no supera el umbral comúnmente aceptado de  $|t| > 1.96$ , su magnitud sugiere que distintos individuos podrían valorar este atributo en intensidades distintas.
- **La media del coeficiente para la etiqueta informativa** fue altamente significativa ( $t \approx -8.06$ ), y su **desviación estándar** también lo fue ( $t \approx 2.01$ ).
  - Esto indica que este atributo es, en promedio, valorado positivamente, pero además existen diferencias claras entre individuos respecto a cuánto lo valoran. Este resultado justifica tratar la etiqueta informativa como un coeficiente aleatorio.
- **La media del coeficiente para la publicidad previa** resultó significativa ( $t \approx -2.20$ ), y su **desviación estándar** tuvo una  $t \approx 1.66$ .
  - Esto sugiere que hay posible heterogeneidad en cómo se percibe la publicidad: algunos encuestados la consideran valiosa, mientras que otros podrían asociarla con exceso o desconfianza.
- Finalmente, **la desviación estándar del coeficiente para el diseño de la etiqueta** fue el único parámetro aleatorio que no resultó significativo ( $t \approx -0.47$ ).
  - No obstante, se decidió mantenerlo en la especificación para conservar la estructura completa del modelo sensorial, ya que su exclusión afectaba negativamente la estabilidad y la significancia de los demás parámetros aleatorios.

### Análisis comparativo entre modelo MNL y Mixed Logit

Para evaluar si el modelo Mixed Logit ofrece una mejora sustancial respecto al modelo MNL, se compararon sus indicadores clave de ajuste y complejidad.

A continuación, se muestran los resultados y el resumen de los principales hallazgos:

**Tabla 14:** Indicadores de ajuste de los tres modelos

| Estadístico                         | Modelo MNL | Modelo Mixed Logit |
|-------------------------------------|------------|--------------------|
| LL(0)                               | -3673.68   | -1545.75           |
| LL(final)                           | -3030.76   | -1278.20           |
| Rho <sup>2</sup> vs equal shares    | 0.18       | 0.17               |
| Rho <sup>2</sup> vs observed shares | 0.04       | 0.04               |
| AIC                                 | 6093.52    | 2586.39            |
| BIC                                 | 6187.64    | 2665.13            |
| Parámetros estimados                | 16.00      | 15.00              |
| Tiempo de estimación (segundos)     | 2.10       | 82.98              |

*Fuente:* elaboración propia con datos en el data set.

**Log-Likelihood (LL) Final:** El log-likelihood del modelo Mixed Logit es significativamente más alto (menos negativo), lo que indica que el modelo ajusta mucho mejor a los datos [7], incluso cuando se penaliza por la mayor complejidad.

**Rho-squared (pseudo-R<sup>2</sup>):** Ambos modelos presentan valores similares, aunque este valor parece ligeramente menor en el modelo mixto, es importante considerar que en el modelo Mixed Logit la referencia LL(0) es distinta, ya que se eliminó una alternativa (GOS). Por tanto, los valores no son estrictamente comparables, pero sí similares, lo que sugiere que ambos modelos explican una proporción similar de la varianza.

**AIC y BIC:** Tanto AIC como BIC son mucho menores en el modelo Mixed Logit, lo que indica una mejora sustancial en el equilibrio entre ajuste y complejidad [7].

**Tiempo de estimación:** La estimación del Mixed Logit es mucho más costosa computacionalmente debido al uso de simulación (200 draws Halton).

Para terminar, podemos decir que el modelo Mixed Logit presenta un ajuste mejor que el MNL, tanto en log-likelihood como en los criterios de información (AIC/BIC), lo que valida su uso pese al mayor tiempo de cómputo. Además, captura de forma explícita la heterogeneidad en las preferencias hacia atributos sensoriales como los ya mencionados.

No debemos olvidar que, en caso de eliminar la variable cuyo coeficiente aleatorio no resultó significativo (LAB: diseño de la etiqueta), el resto de las desviaciones estándar ( $\sigma$ ) también perdían significancia. Esta conclusión fue respaldada tras realizar múltiples pruebas de estimación. En ese caso, el modelo habría indicado ausencia de heterogeneidad, y por lo tanto el modelo MNL hubiera sido suficiente.

Por otro lado, los resultados obtenidos sugieren que las preferencias por ciertos atributos no son homogéneas entre los consumidores, y que modelar esta variación mejora considerablemente la capacidad explicativa del modelo.

## 5. Prediction exercise (10 points)

Utilizando la especificación preferida obtenida en la Pregunta 4 (modelo Mixed Logit), se calcularon las probabilidades de elección para cada alternativa (Delamotte, Veuve Clicquot Ponsardin y Henri Mandois) y cada individuo. A partir de estas probabilidades se seleccionaron las 10 observaciones con mayor y menor probabilidad de elegir cada marca, así como el promedio general de elección para cada alternativa en toda la muestra.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos:

**Tabla 15:** Probabilidad de elección de cada marca

| Marca | Probabilidad promedio |
|-------|-----------------------|
| DEL   | 0.25                  |
| VCP   | 0.58                  |
| HM    | 0.16                  |

*Fuente:* elaboración propia con datos en el data set.

**Tabla 16:** Top 10 de la marca DEL

| ID   | DEL  | VCP  | HM   |
|------|------|------|------|
| 1162 | 0.63 | 0.29 | 0.08 |
| 2141 | 0.56 | 0.26 | 0.18 |
| 404  | 0.55 | 0.34 | 0.10 |
| 1684 | 0.54 | 0.39 | 0.07 |
| 1185 | 0.53 | 0.29 | 0.18 |
| 1453 | 0.52 | 0.29 | 0.19 |
| 2528 | 0.52 | 0.35 | 0.13 |
| 169  | 0.51 | 0.32 | 0.17 |
| 2120 | 0.51 | 0.25 | 0.24 |
| 2646 | 0.51 | 0.39 | 0.10 |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

**Tabla 17:** Peores 10 de la marca DEL

| ID   | DEL  | VCP  | HM   |
|------|------|------|------|
| 1448 | 0.07 | 0.70 | 0.23 |
| 1511 | 0.07 | 0.71 | 0.23 |
| 608  | 0.07 | 0.81 | 0.12 |
| 1016 | 0.07 | 0.83 | 0.10 |
| 2462 | 0.07 | 0.82 | 0.11 |
| 2026 | 0.08 | 0.83 | 0.09 |
| 1712 | 0.08 | 0.81 | 0.12 |
| 2117 | 0.08 | 0.88 | 0.04 |
| 1569 | 0.08 | 0.83 | 0.09 |
| 1411 | 0.08 | 0.79 | 0.14 |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

**Tabla 18:** Top 10 de la marca VCP

| ID   | DEL  | VCP  | HM   |
|------|------|------|------|
| 2117 | 0.08 | 0.88 | 0.04 |
| 225  | 0.09 | 0.88 | 0.03 |
| 1438 | 0.08 | 0.87 | 0.05 |
| 1840 | 0.08 | 0.86 | 0.06 |
| 2590 | 0.08 | 0.85 | 0.07 |
| 879  | 0.11 | 0.85 | 0.04 |
| 2204 | 0.09 | 0.85 | 0.06 |
| 2248 | 0.09 | 0.85 | 0.06 |
| 1482 | 0.09 | 0.84 | 0.06 |
| 1912 | 0.11 | 0.84 | 0.05 |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

**Tabla 19:** Peores 10 de la marca VCP

| ID   | DEL  | VCP  | HM   |
|------|------|------|------|
| 1093 | 0.33 | 0.21 | 0.46 |
| 300  | 0.48 | 0.23 | 0.29 |
| 2380 | 0.48 | 0.24 | 0.28 |
| 2120 | 0.51 | 0.25 | 0.24 |
| 1937 | 0.22 | 0.25 | 0.52 |
| 2186 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 2141 | 0.56 | 0.26 | 0.18 |
| 2635 | 0.39 | 0.28 | 0.34 |
| 2421 | 0.43 | 0.28 | 0.29 |
| 1704 | 0.23 | 0.28 | 0.49 |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*



**Tabla 20:** Top 10 de la marca HM

| ID   | DEL  | VCP  | HM   |
|------|------|------|------|
| 1937 | 0.22 | 0.25 | 0.52 |
| 1704 | 0.23 | 0.28 | 0.49 |
| 1093 | 0.33 | 0.21 | 0.46 |
| 1816 | 0.23 | 0.34 | 0.43 |
| 1920 | 0.24 | 0.33 | 0.42 |
| 2132 | 0.18 | 0.40 | 0.42 |
| 119  | 0.26 | 0.32 | 0.42 |
| 5    | 0.23 | 0.36 | 0.41 |
| 1216 | 0.22 | 0.38 | 0.40 |
| 2454 | 0.24 | 0.36 | 0.40 |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

**Tabla 21:** Peores 10 de la marca HM

| ID   | DEL  | VCP  | HM   |
|------|------|------|------|
| 2313 | 0.14 | 0.83 | 0.02 |
| 1328 | 0.35 | 0.62 | 0.03 |
| 1682 | 0.14 | 0.84 | 0.03 |
| 2225 | 0.15 | 0.82 | 0.03 |
| 153  | 0.24 | 0.73 | 0.03 |
| 89   | 0.19 | 0.78 | 0.03 |
| 225  | 0.09 | 0.88 | 0.03 |
| 1725 | 0.17 | 0.79 | 0.03 |
| 1468 | 0.14 | 0.82 | 0.03 |
| 1518 | 0.28 | 0.68 | 0.03 |

*Fuente: elaboración propia con datos en el data set.*

Para cada alternativa, la distribución de probabilidades predichas muestra que:

- **DEL** presenta una distribución más dispersa, con un grupo significativo de individuos con probabilidades medias-altas (0.5–0.6, **Ver tabla 16**), pero también muchos con probabilidades bajas (**Ver tabla 17**), reflejando una segmentación más marcada.
- **VCP** tiene la mayor concentración de probabilidades altas (varios individuos con probabilidad > 0.8, **Ver tabla 18**), lo que indica una fuerte preferencia sostenida para esta marca en un amplio segmento de la muestra.
- **HM** tiene un rango más reducido de probabilidades medias-altas y una mayor cantidad de individuos con probabilidades bajas (**Ver tablas 20 y 21**), como se observó en la fase exploratoria.

Esto indica que, en promedio, la marca Veuve Clicquot Ponsardin es la preferida, con una ventaja clara sobre las demás.

- **Top 10 y Peores 10:** Las tablas de los 10 individuos con mayor y menor probabilidad para cada alternativa revelan una marcada heterogeneidad en las preferencias, coherente con la heterogeneidad modelada en el Mixed Logit. Por ejemplo, algunos consumidores muestran afinidad muy alta por Delamotte (probabilidades superiores a 0.6), mientras otros la descartan por completo, prefiriendo otras marcas, especialmente VCP. El mismo patrón se observa para las demás marcas. Todo esto se puede ver en las **tablas 16 -21**.

Estos hallazgos son coherentes con las tendencias identificadas en las preguntas anteriores:

- El fuerte liderazgo en preferencia por VCP coincide con su alto puntaje en atributos visuales y publicitarios, así como con la mayor probabilidad promedio estimada.
- Delamotte mantiene un segmento significativo de consumidores fieles o altamente propensos a elegirla, aunque menos que las marcas VCP y GOS.
- Henri Mandois, con la menor preferencia promedio, debe enfocarse en fortalecer su reconocimiento y atractivo visual para ampliar su base. Es claramente la marca con peores valoraciones en general, así como en la mayoría de las categorías, esto también se ve reflejado en que fue la marca menos elegida.

## **Recomendaciones para marketing y diseño**

- **Veuve Clicquot Ponsardin (VCP):**

Como la marca con mayor preferencia general, debe mantener su posicionamiento distintivo basado en la publicidad efectiva y diseño reconocible. El éxito radica en mantener la claridad y simplicidad en la comunicación para evitar la fatiga del consumidor ante información compleja, tal como *Choe et al. (2023)* señalan sobre el manejo de empaques complejos en bebidas alcohólicas [8]. Además, VCP puede reforzar la fidelización mediante marketing personalizado y experiencias que aumenten el apego emocional [9,10].

- **Delamotte (DEL):**

Esta marca tiene un nicho bien definido con consumidores leales. Para aumentar su cuota, debe potenciar la comunicación de sus atributos sensoriales, especialmente el diseño de botella y etiqueta, que son claves para millennials y consumidores selectivos que valoran elementos visuales y autenticidad [9]. Esto es coherente con hallazgos sobre la influencia de la presentación visual en la percepción de calidad y preferencia del consumidor en vinos espumosos [10]. Además, DEL debería diseñar campañas dirigidas a segmentos con baja probabilidad de elección, personalizando mensajes para resaltar su diferenciación en mercados locales o segmentos específicos [8].

- **Henri Mandois (HM):**

Es la marca con menor preferencia promedio, debe mejorar la percepción de su marca mediante campañas que incrementen la familiaridad y confianza, como degustaciones o marketing experiencial, estrategias recomendadas para productos con baja visibilidad [9]. Según *Culbert et al. (2016)*, la complejidad sensorial y la conexión emocional son factores que pueden ser explotados para mejorar la aceptación del consumidor [10]. La focalización en segmentos específicos o regiones con menor competencia puede optimizar sus recursos publicitarios [8].

## ANEXOS

| Marca elegida | BOTTLE | INFLAB | LAB  | SMELL | COLOR | ADV  | Promedio    |
|---------------|--------|--------|------|-------|-------|------|-------------|
| DEL           | 3.15   | 3.54   | 3.28 | 4.19  | 4.08  | 3.76 | <b>3.67</b> |
| GOS           | 4.26   | 3.57   | 3.88 | 4.29  | 4.21  | 3    | <b>3.87</b> |
| VCP           | 4.03   | 3.69   | 3.75 | 4.13  | 4.19  | 3.16 | <b>3.83</b> |
| HM            | 2.71   | 3.38   | 2.72 | 4.09  | 4.12  | 3.04 | <b>3.34</b> |

*Anexo 1: Calificaciones promedio de las personas que eligieron la marca Delamotte*

| Marca elegida | BOTTLE | INFLAB | LAB  | SMELL | COLOR | ADV  | Promedio    |
|---------------|--------|--------|------|-------|-------|------|-------------|
| DEL           | 3.01   | 3.27   | 3.12 | 4.1   | 4.14  | 3.37 | <b>3.5</b>  |
| GOS           | 4.5    | 3.7    | 4.03 | 4.19  | 4.21  | 3.35 | <b>4</b>    |
| VCP           | 3.96   | 3.64   | 3.74 | 4.1   | 4.17  | 3.07 | <b>3.78</b> |
| HM            | 2.69   | 3.44   | 2.73 | 4.1   | 4.06  | 3.17 | <b>3.36</b> |

*Anexo 2: Calificaciones promedio de las personas que eligieron la marca Gosset*

| Marca elegida | BOTTLE | INFLAB | LAB  | SMELL | COLOR | ADV  | Promedio    |
|---------------|--------|--------|------|-------|-------|------|-------------|
| DEL           | 2.95   | 3.3    | 3.13 | 4.12  | 4.13  | 3.42 | <b>3.51</b> |
| GOS           | 4.39   | 3.61   | 3.94 | 4.2   | 4.17  | 3.11 | <b>3.9</b>  |
| VCP           | 4.13   | 3.75   | 3.92 | 4.17  | 4.14  | 3.28 | <b>3.9</b>  |
| HM            | 2.62   | 3.36   | 2.77 | 4.15  | 4.04  | 3.09 | <b>3.34</b> |

*Anexo 3: Calificaciones promedio de las personas que eligieron la marca Veuve Clicquot Ponsardin*

| Marca elegida | BOTTLE | INFLAB | LAB  | SMELL | COLOR | ADV  | Promedio    |
|---------------|--------|--------|------|-------|-------|------|-------------|
| DEL           | 3.12   | 3.29   | 3.22 | 4.16  | 4.15  | 3.41 | <b>3.56</b> |
| GOS           | 4.41   | 3.6    | 4.05 | 4.12  | 4.24  | 2.94 | <b>3.89</b> |
| VCP           | 3.97   | 3.55   | 3.75 | 4.2   | 4.21  | 3.13 | <b>3.8</b>  |
| HM            | 2.74   | 3.57   | 2.82 | 4.12  | 4.09  | 3.32 | <b>3.44</b> |

*Anexo 4: Calificaciones promedio de las personas que eligieron la marca Henri Mandois*

| Variable  | Comparación | p-value |
|-----------|-------------|---------|
| FREQ      | GOS - VCP   | 0.90    |
| INCOME 3  | DEL - VCP   | 0.90    |
| INCOME 3  | DEL - GOS   | 0.06    |
| INCOME 3  | GOS - VCP   | 0.02    |
| DRINKER 3 | DEL - VCP   | 0.93    |
| DRINKER 3 | DEL - GOS   | 0.91    |
| DRINKER 3 | GOS - VCP   | 0.97    |
| GENDER    | GOS - VCP   | 0.01    |
| AGE       | GOS - VCP   | 0.13    |

*Anexo 5: Resultados de test estadístico, pregunta 2.*

## REFERENCIAS

1. **Champaña (provincia):** [https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Champagne \(province\)? x tr sl=en& x tr tl=es& x tr hl=es& x tr pto=sge#:~:text=In%201956%2C%20most%20of%20Champagne,new%20region%20of%20Grand%20Est.](https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Champagne_(province)?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=sge#:~:text=In%201956%2C%20most%20of%20Champagne,new%20region%20of%20Grand%20Est.)
2. **CHAPTER 12: Recent Advances in Discrete Choice Modeling:**  
[https://www.caee.utexas.edu/prof/bhat/courses/lm\\_draft\\_060131final-060630.pdf](https://www.caee.utexas.edu/prof/bhat/courses/lm_draft_060131final-060630.pdf)
3. **Consumer engagement, demographic shifts impact the wine market:**  
<https://www.bevindustry.com/articles/96367-consumer-engagement-demographic-shifts-impact-the-wine-market>
4. **Emoción y razón: el efecto moderador del género en el comportamiento de compra *online*:**  
[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0121-50512018000300117](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512018000300117)
5. **Inequalities in consumption through a gender perspective:**  
<https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/65047>
6. **Identidad de género, consumo y discriminación a través del precio:**  
<https://nuevaepoca.revistalatinacs.org/index.php/revista/article/view/567>
7. **ESTUDIO DEL AIC Y BIC EN LA SELECCIÓN DE MODELOS DE VIDA CON DATOS CENSURADOS:**  
<https://probayestadistica.cimat.mx/sites/default/files/PDFs/TE414MontesinosLopez.pdf>
8. **Heterogeneity in consumer preference toward mega-sport event travel packages: Implications for smart tourism marketing strategy:**  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457323000390>
9. **Determinants of consumers' behaviour toward alcohol drinks: The case of Greek millennials:**  
[https://www.researchgate.net/publication/308208457\\_Determinants\\_of\\_consumers'\\_behaviour\\_toward\\_alcohol\\_drinks\\_The\\_case\\_of\\_Greek\\_millennials](https://www.researchgate.net/publication/308208457_Determinants_of_consumers'_behaviour_toward_alcohol_drinks_The_case_of_Greek_millennials)
10. **Understanding Consumer Preferences for Australian Sparkling Wine vs. French Champagne:**  
<https://www.mdpi.com/2306-5710/2/3/19>